

MAGEAM — Handoff Snapshot · 2026-04-29

Refresh del HANDOFF_2026-04-28 con todo lo nuevo: 11 tickets nuevos SP5 (SF-581 a SF-591), 17 secciones de Performance Analysis, mejoras dedup IA, WS toast, smart assign autolevel, login mobile, equipos de apoyo end-to-end, stock forecast IA, cost analysis por UT.

1. Estado general

- **Stack:** FastAPI + SQLite + React (Vite + Tailwind) + Docker Compose + Nginx
 - **Hosting:** Hostinger KVM 2 (srv1425013.hstgr.cloud, vence 2027-02-24)
 - **CI:** GitHub Actions, `pytest` pre-build (177 tests verdes)
 - **Backups:** snapshots SQLite cada hora a B2 + locales 7d/4w/12m
 - **Branch en producción:** `feature/multi-plant`
-

2. Sprint SP5-VSC — entregables

Originales (25 tickets, 24/25 entregados)

Ticket	Estado	Notas
SF-556 a SF-565	✓	Ya transicionados a "Desarrollado" en Tandas anteriores
SF-557 Mass change	✓ Implementado	Pendiente transicionar
SF-562 Continuidad turno	✓ Implementado	Pendiente transicionar
SF-566 No Programado PM03	✓ Implementado	Pendiente transicionar
SF-567 Tablero Supervisor (3 vistas)	✓ Implementado	<code>/supervisor-board</code> — Programa Semanal + Tablero Diario + Detalle OT, navegación 8 semanas
SF-568 Smart Assignment IA + skills	✓ Implementado	<code>POST /assignments/rank-for-operation</code> — ranking 0-100 (specialty+skills+shift+HH), integrado en wizard Auto-Level
SF-569 Aviso → PM03 express	✓ Implementado	<code>POST /work-requests/{id}/convert-to-pm03</code> — un round-trip
SF-570 Bloqueo PM01/PM02 → falla	✓ Implementado	regla en <code>update_work_order</code> (409 + audit)
SF-571 Notif obligatoria por op	✓ Implementado	Pendiente transicionar
SF-572 Notif parcial multi-turno + final auto	✓ Implementado	<code>POST /managed-work-orders/{id}/notify-partial</code> + WS toast <code>wo_final_auto</code>
SF-573 Validación supervisor pre-cierre	✓ Implementado	Pendiente transicionar
SF-574/575/576 KPI cards	✓ Implementado	Pendiente transicionar
SF-577 Estado En Ejecución manual	✓ Implementado	Pendiente transicionar
SF-578 Reprogramación con motivo	✓ Implementado	Pendiente transicionar
SF-579 Cancelación por absorción	✓ Implementado	tipología ABSORBED/NOT_NEEDED/OTHER + <code>absorbed_by_wo_id</code> , modal en Planning/Scheduling/SupervisorBoard

Ticket	Estado	Notas
SF-580 Pautas digitales	 FUTURO	Año 2 (Jorge: "ya es mucho")

Nuevos del transcript Jorge 17:56 (11 tickets, 9 implementados)

Ticket	Estado	Notas
SF-581 Auditoría avisos x criticidad	✓	PA "Bad Actors x equipos críticos" — A/B threshold ≥ 2 , ranking críticos primero
SF-582 Fallas crónicas + ranking P1-P4	✓	PA "Fallas Crónicas" (≥ 3 reps en 7d) + "Pareto modos de falla 80/20"
SF-583 Discrepancias OT plan vs real	✓	PA "Plan vs Real" + "Comparativa OTs similares" (mejor/promedio/peor caso)
SF-584 IA motivos incumplimiento + audit eq apoyo	✓	PA "Causas no-cumplimiento" (7 patrones regex) + propagación equipos de apoyo end-to-end
SF-585 Tiempos de ciclo	✓	PA "KPIs Disciplina" — Aviso→Aprobado, OT lifecycle, SLAs
SF-586 Confiabilidad (Disp/MTBF/MTTR)	✓	PA "KPIs Resultados por equipo" — período 30d, color por threshold
SF-587 Brechas especialidad + Benchmarking	✓	PA "Dotación + brechas especialidad" + "Comparativa OTs similares" sólo críticos
SF-588 Subclasificación gastos UT + clase	✓	POST /agentic/cost-analysis — árbol jerárquico hierarchy_nodes + 7 cost_elements (Repuesto Consumible/Crítico/Eléctrico, Insumo Lubricante, Herramienta Equipo, Mano Obra, Servicio Externo). Drill-down expandible.
SF-589 Predicción quiebre stock IA	✓	POST /agentic/stock-forecast — coverage_days, will_break_30d, suggested_order_qty. Auto-descuento al cerrar OT. Risk levels CRITICAL <7d / HIGH <14d / MEDIUM <30d / LOW.
SF-590 Retrabajos <24h	✓	PA "Retrabajos / Reprocesos" — Δ horas color-coded
SF-591 Integración SAP bidireccional	 Stub Phase 2	UI banner honest "Conector no activo" + sap_sync_log queue persistente. Findings IA (DefectElimination→FMECA) ya se encolan. Activación real ~60h cuando Goldfields entregue credenciales.

Resumen

33 de 36 tickets SP5 implementados (24 originales + 9 nuevos). 1 fuera de scope (SF-580 FUTURO), 1 Año 2 SAP real (SF-591 activación).

3. Performance Analysis — 17 secciones implementadas

`/work-management` → tab Performance Analysis:

1. **Plan vs Real** (preexistente)
2. **Bad Actors × criticidad** A/B/C/D (SF-581)
3. **Retrabajos <24h** (SF-590)
4. **Pareto modos falla 80/20** (SF-582)
5. **KPIs Resultados** Disp/MTBF/MTTR (SF-586)
6. **Fallas crónicas** ventana 7d ≥ 3 (SF-582)
7. **Prioridades inconsistentes** SLA + production_impact (SF-582)
8. **KPIs Disciplina + tiempos entre estados** (SF-585)
9. **Dotación + brechas especialidad** (SF-587)
10. **Jack-Knife diagram** 4 cuadrantes
11. **Comparativa OTs similares** mejor/promedio/peor (SF-587)
12. **Close-the-loop tracking** acciones vencidas
13. **Cruce con estrategia** cadencia real vs esperada
14. **KPIs costo** + work centers
15. **SF-588 Costos por UT + clase de gasto** (drill-down jerárquico expandible) ★ NUEVO
16. **SF-589 Stock forecast IA** (coverage, demanda, sugerencia OC) ★ NUEVO
17. **Catálogo tendencias** parte/síntoma/causa
18. **Causas no-cumplimiento** 7 patrones (SF-584)
19. **Consumo repuestos** top 10

Cada sección con bidirectional links a Strategy / RCA / FMECA / ImprovementActions.

4. Mejoras IA dedup duplicados

- **Search-as-you-type** en FailureCapture (debounce 700ms, ≥ 20 chars + tag)
- **Excluye estados terminales** CERRADO/CANCELADO/RECHAZADO
- **Filtro severidad** ± 2 niveles (P1 no matchea P4)
- **Time-decay exponencial** 7d (recientes pesan más)
- **Aviso # legible** AV-NNNNN (en lugar de UUID)
- **Negative-pair memory**: tabla `dedup_negative_pairs` persiste pares que el supervisor marca como NO duplicados (botón "✓ No dup" en banner)
- **Action button "Vincular"**: `PUT /work-requests/{id}/link-duplicate` cancela el dup + agrega evidencia al original

- **Cluster + auto-RCA trigger:** `POST /agentic/auto-trigger-rca` detecta clusters por (equipo, modo) y crea RCAs OPEN automáticos cuando ≥ 3 ocurrencias en 30 días
-

5. Tests automatizados (CI)

```
tests/test_api/          166 tests
tests/test_api/test_sp5_endpoints.py  11 tests SP5 (1 skip)
-----
TOTAL                        177 tests · todos verdes en CI
```

Cobertura SP5: cancel-con-tipología (5), bloqueo SF-570 (3), parcial+final-auto SF-572 (1 E2E), rank-for-operation SF-568 (2), convert-to-pm03 (1 skip).

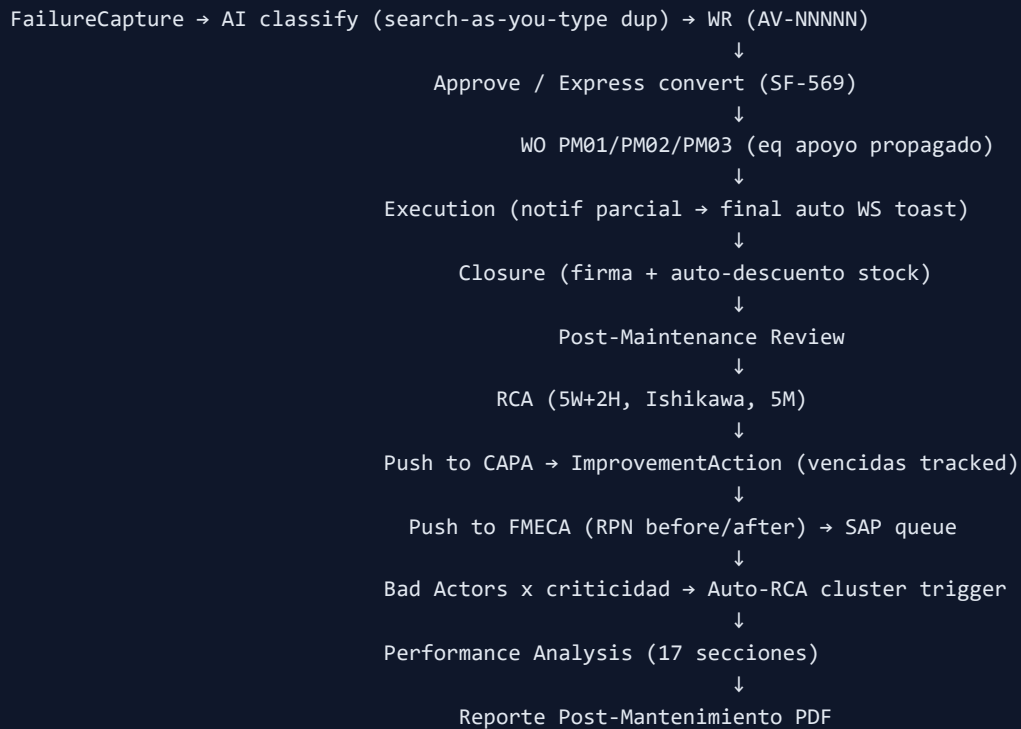
6. Audit Trail (eventos auditados)

Visibles en `/audit-log` con chips de filtro rápido:

- `BLOCKED_FAILURE_LOAD` (SF-570) — intentos de cargar falla en OT programada
- `EXPRESS_PM03_CONVERSION` (SF-569) — conversiones rápidas
- `FINAL_NOTIFICATION_AUTO` (SF-572) — notificaciones finales gatilladas
- `LINKED_AS_DUPLICATE` (dedup mejora)
- `AUTO_TRIGGERED` (RCAs auto-generados desde clusters)
- `DE_LINK_CREATED/UPDATED` (DefectElimination → FMECA)

Cada evento push a `sap_sync_log` (Phase 2 stub) para integración futura.

7. Cierre del ciclo Reliability (RCM)



8. Infraestructura y disaster recovery

- **RTO**: 30 min (docs/RESTORE_PROCEDURE.md)
- **RPO**: 1 hora (snapshots horarios SQLite)
- **Off-site**: Backblaze B2 ams-mageam-backups-2026
- **Monitoring**: UptimeRobot (HEAD /health)
- **TLS**: Let's Encrypt vía nginx, autorenovación

9. Pendientes diferidos

Phase 2 (cliente entrega credenciales)

- **SF-591 SAP real**: ~60h una vez recibidas credenciales (RFC user, hostname, certificados, decisión PyRFC vs OData, módulos PM activos, mapeo Z-tables)
- **Bodega real**: hoy InventoryItemModel local; SF-589 funciona como demo

Año 2

- **SF-580** Pautas digitales (Jorge: "ya es mucho")
- **AI Agents tabs** vivos
- **i18n migration** 170 strings (sólo cliente EN/FR)

Backlog técnico

- Refactor Scheduling 4500 líneas → split sub-files
- Drag físico op→técnico (~5h sesión dedicada)
- B3-FULL-4: A/B/C 8h subterránea (~3h, sólo si Goldfields confirma)
- PWA offline (~4h, sólo si confirman mobile)

Acciones del usuario

- **Transicionar 24+ tickets a "Desarrollado"** en Jira
- **Sentry DSN** signup → `.env` → rebuild
- **Hostinger DPA** ticket
- **Pedir a Jorge:** doc fórmulas KPIs + lista equipos críticos real Goldfields + catálogo clases gasto SAP

10. Documentos relacionados

- `HANDOFF_2026-04-28.md` — versión anterior
- `QA_SCOPE.md` — alcance ISO 27001:2022 Annex A.8.25-A.8.34
- `SECURITY_SCOPE.md` — controles de seguridad
- `INFRA_REQUIREMENTS.md` — requisitos hosting/backup
- `RESTORE_PROCEDURE.md` — DR procedure
- `PROJECT_DOCUMENTATION_ES.md` — funcional completa
- `I18N_AUDIT_2026-04-28.md` — catálogo 170 strings

11. Contacto

- **Dev full-stack:** David Cabezas — david.cabezas@valuestrategyconsulting.com
- **Stakeholder:** Jorge Alquinta (Goldfields San Nicolás)
- **Methodology:** Magda (VSC)
- **Auditor:** José

Última actualización: 2026-04-29 14:00 UTC · *branch feature/multi-plant*